

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 1-hafta · Ma'lumot, tadqiqot dizayni va tavsifiy statistika

CLO1 · Blum: Qo'llash · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari va dastlabki bilimlar

Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.

1. Ma'lumot jadvalining tuzilishini tushuntirish: kuzatuv birligi, o'zgaruvchi, kuzatuv.
2. O'zgaruvchilarni turiga ko'ra tasniflash (sonli/kategorik, uzluksiz/diskret, nominal/tartibli).
3. Bosh to'plam va tanlanmani, parametr va statistikani farqlash.
4. Kuzatuv tadqiqoti va eksperimentni farqlash; chalg'ituvchi omilni aniqlash.
5. Markaz va tarqoqlik o'lchovlarini qo'lda hisoblash va qaysi biri qachon mos kelishini asoslash.
6. Beshlik xulosani tuzish, $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi bilan chetlashgan kuzatuvni aniqlash.
7. O'zgaruvchi turiga qarab to'g'ri grafikni tanlash va chalg'ituvchi grafikni fosh qilish.

Dastlabki bilimlar (talab qilinadi). Yig'indi belgisi Σ va u bilan ishlash; kvadrat ildiz; foiz va nisbat; oddiy algebraik almashtirishlar; koordinata tekisligida nuqta va grafik o'qish. Dasturiy jihatdan: R yoki Python muhitini ocha bilish (sintaksis bu haftada o'rgatiladi, oldindan bilish shart emas).

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Tarqatma ma'ruza o'rnini bosmaydi — u ma'ruza davomida qo'lingizda turadigan tayanch matn. Ma'ruzada bo'sh joylarga o'z misollaringizni yozing; ma'ruzadan keyin 5–8-bo'limdagi hisob-kitoblarni *kalkulyatorsiz emas, qog'ozda* takrorlang; oxirgi sahifadagi javoblarga faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang.

2 Ma'lumot nima?

Ta'rif

Kuzatuv birligi (*Observational Unit*) — haqida ma'lumot to'planadigan obyekt. Ma'lumot jadvalining *bitta satri* bitta kuzatuv birligiga mos keladi.

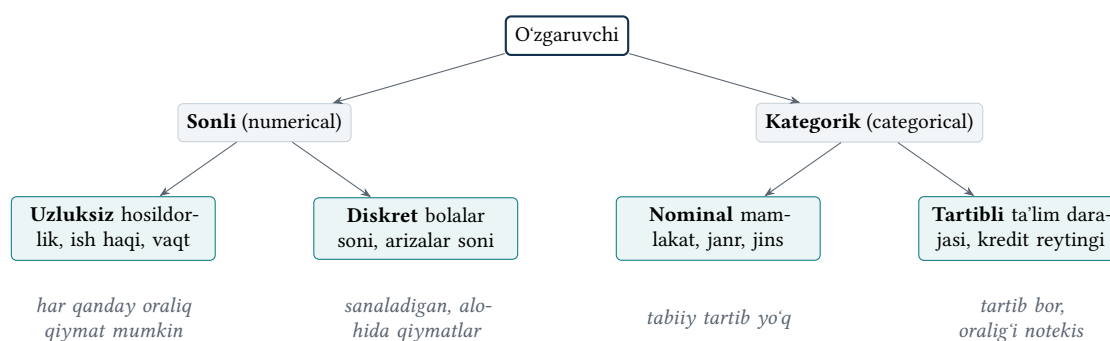
O'zgaruvchi (*Variable*) — kuzatuv birliklari bo'yicha o'lchanadigan xususiyat. Jadvalning *bitta ustuni*.

Kuzatuv (*Observation*) — bitta birlik uchun barcha o'zgaruvchilar qiymatlari to'plami.

Tartibli ma'lumot jadvali (*Tidy Data*) — har bir satr bitta kuzatuv birligi, har bir ustun bitta o'zgaruvchi, har bir katak bitta qiymat bo'lgan jadval.

Kursda ishlatiladigan asosiy ma'lumot to'plami — markaziy-osiyo-hosildorlik.csv: Markaziy Osiyoning besh mamlakatida beshta ekin hosildorligi (t/ga), 1992–2018-yillar, 135 satr, 7 ustun, yo'qolgan qiymatlar yo'q. Manba: FAOSTAT / Our World in Data. Bu yerda kuzatuv birligi — *bitta mamlakatning bitta yildagi holati*.

O'zgaruvchilar taksonomiyasi

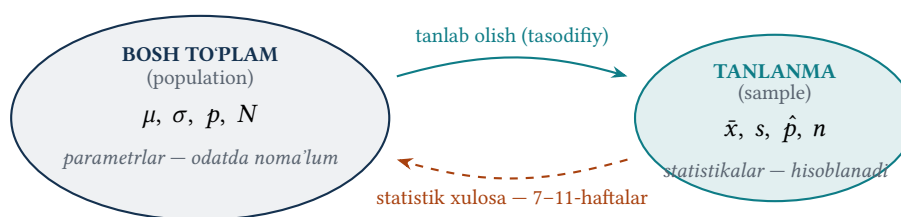


1-rasm. O'zgaruvchilar taksonomiyasi. O'zgaruvchi turi keyingi *barcha* qarorlarni belgilaydi: qaysi ko'rsatkich, qaysi grafik, qaysi test.

Tuzoq

Son bilan yozilgan o'zgaruvchini sonli qilmaydi. Pochta indeksi 100000, telefon raqami va talaba ID raqami — bular *nominal yorliqlar*. Ularning o'rtachasini hisoblash matematik jihatdan mumkin, ammo ma'nosiz.

3 Bosh to'plam va tanlanma; belgilanishlar



2-rasm. Tavsifiy statistika o'ng doiraning ichida ishlaydi. Chapga qaytish (uzuq strelka) — *xulosa chiqarish* bo'lib, u 7-haftadan boshlanadi.

Ta'rif

Bosh to'plam (Population) — tadqiqot savoli tegishli bo'lgan barcha kuzatuv birliklari to'plami. **Tanlanma** (Sample) — bosh to'plamdan olingan qism.

Parametr (Parameter) — bosh to'plamning sonli xarakteristikasi (μ , σ , p). **Statistika** (Statistic) — tanlanmadan hisoblangan son ($\bar{x}$, s , $\hat{p}$). Har bir yangi tanlanmada u *boshqacha* chiqadi.

Miqdor	Bosh to'plam	Tanlanma	Izoh
Hajm	N	n	birliklar soni
O'rtacha arifmetik	μ (myu)	$\bar{x}$	markaz o'lchovi
Dispersiya	σ^2	s^2	maxrajda N va $n - 1$
Standart og'ish	σ (sigma)	s	dispersiyaning ildizi
Ulush	p	$\hat{p}$ (p-shlyapa)	kategoriya chastotasi
Korrelyatsiya	ρ (ro)	r	12-haftada
i -kuzatuv	—	x_i	$i = 1, \dots, n$
Tartiblangan qiymat	—	$x_{(i)}$	$x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$

1-jadval. Belgilanishlar. **Qoida:** yunon harflari → bosh to'plam; lotin harflari → tanlanma. Bu butun kurs davomida o'zgar-maydi.

4 Tadqiqot dizayni: ma'lumot qayerdan keladi?

Ta'rif

Kuzatuv tadqiqoti (*Observational Study*) — tadqiqotchi hech kimga hech qanday qiymat *tayinlamaydi*, faqat kuzatadi va yozadi. Natija: *bog'lanish*.

Eksperiment (*Experiment*) — tadqiqotchi ta'sirni (masalan, dori yoki o'quv usulini) birliklarga *tasodifiy* *tayinlaydi*. Natija: *sababiy* xulosa mumkin.

Chalg'ituvchi omil (*Confounder*) — ham X ga, ham Y ga ta'sir qiluvchi uchinchi o'zgaruvchi. U X va Y orasida sababiy bo'lmagan bog'lanish yaratadi.

Tanlanma siljishi (*Sampling Bias*) — tanlanmaning bosh to'plamni *sistemali* ravishda noto'g'ri aks ettirishi.

Tanlab olish strategiyalari.

Usul	G'oya	Qachon afzal
Oddiy tasodifiy	Har bir birlik teng ehtimol bilan tanlanadi	To'liq ro'yxat mavjud bo'lsa
Qatlamli	To'plam bir jinsli qatlamlarga bo'linib, har biridan tanlanadi	Qatlamlararo farq katta bo'lsa
Klasterli	Butun guruhlar (klasterlar) tasodifiy tanlanadi	Birliklar geografik tarqoq bo'lsa
Sistemali	Tasodifiy boshlang'ichdan keyin har k -birlik olinadi	Tartiblangan navbat yoki ro'yxat bo'lsa

2-jadval. To'rtta asosiy tasodifiy tanlab olish usuli.

Siljishning uchta klassik turi. *Qulaylik siljishi* — kim yaqin bo'lsa, o'sha so'raladi. *Javob bermaslik siljishi* — javob berganlar bermaganlardan sistemali farq qiladi. *Omon qolganlar siljishi* — faqat “tirik qolgan” obyektlar ma'lumotga tushadi.

Katta tanlanma siljishni davolamaydi

1936-yilgi *Literary Digest* so'rovi 2,4 million javob to'plab, AQSh saylovi natijasini *teskari* bashorat qildi: ro'yxat telefon va avtomobil egaligidan tuzilgan edi. n ni oshirish *tasodifiy xatoni* kamaytiradi, *sistemali siljishni* emas. Bu ikki xato turi butunlay boshqacha davolanadi.

Etika. Ma'lumot to'plashda to'rtta majburiyat: (i) *ogohlantirilgan rozilik*; (ii) *maxfiylik*; (iii) *anonimlashtirish* — ismni o'chirish yetarli emas, chunki bir nechta o'zgaruvchi birgalikda shaxsni oshkor qilishi mumkin (*reidentifikatsiya*); (iv) *maqsaddan tashqari ishlatmaslik*.

5 Markaz o'lchovlari: formulalar

Formulalar qanday raqamlangan — T va F

Ushbu tarqatmadagi **tavsifiy statistika** formulalari **T1–T10** deb raqamlangan (**T** — *tavsifiy*). **2-haftadan** boshlab ehtimollik va statistik xulosa formulalari *alohida*, uzluksiz qator bilan **F1, F2, ..., F88** deb raqamlanadi.

Ikki oila hech qachon kesishmaydi: “T6” faqat dispersiya, “F6” esa faqat 2-haftadagi birgalikda bo'lmagan hodisalar qoidasi. Uy vazifasida, nazorat ishida, oraliq va yakuniy imtihonda hamda umumiy formulalar varaqasida formulalar aynan shu kodlar bilan ataladi — javobingizda kodni yozsangiz, qaysi formulani ishlatganingiz bir ma'noda tushuniladi.

T1 · O'rtacha arifmetik (Mean)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad (\text{bosh to'plam uchun: } \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i)$$

$\bar{x}$ — tanlanma o'rtachasi; x_i — i -kuzatuv qiymati; n — tanlanma hajmi; $\sum_{i=1}^n$ — $i = 1$ dan n gacha yig'indi; μ , N — bosh to'plamning o'rtachasi va hajmi.

T2 · Median (Median)

Avval qiymatlar o'sish tartibida joylashtiriladi: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$.

$$\text{Med} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ toq}, \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}, & n \text{ juft}. \end{cases}$$

$x_{(i)}$ — tartiblangan qatordagi i -qiymat. n toq bo'lsa median — aynan o'rtadagi kuzatuv; n juft bo'lsa — o'rtadagi *ikki* kuzatuvning o'rtacha arifmetigi (bu holda median ma'lumotda mavjud bo'lmagan son bo'lishi mumkin).

T3 · Moda (Mode)

$$\text{Mod} = \arg \max_v \# \{i : x_i = v\}$$

$\#\{\cdot\}$ — shartni qanoatlantiruvchi kuzatuvlar soni (chastota); v — mumkin bo'lgan qiymat. Moda — eng ko'p uchraydigan qiymat. U mavjud bo'lmashligi (barcha chastotalar teng) yoki bir nechta bo'lishi mumkin (ikki cho'qqili taqsimot). *Kategorik o'zgaruvchi uchun yagona ma'noli markaz o'lchovi.*

6 Tarqoqlik o'lchovlari: formulalar**T4 · Kenglik (Range)**

$$R = x_{\max} - x_{\min} = x_{(n)} - x_{(1)}$$

$x_{\max}$, $x_{\min}$ — eng katta va eng kichik kuzatuv. Sodda, ammo faqat *ikkita* qiymatga tayanadi va n oshgani sari deyarli har doim kattalashadi.

T5 · Kvartillar va kvartillararo kenglik (Quartiles, IQR)

p -tartibli kvantil o'rni (R va Python/numpy dagi standart, «7-tur»):

$$h = 1 + (n - 1)p, \quad Q_p = x_{([h])} + (h - [h])(x_{([h]+1)} - x_{([h])})$$

$$Q_1 = Q_{0,25}, \quad Q_2 = \text{Med} = Q_{0,50}, \quad Q_3 = Q_{0,75}, \quad \boxed{\text{IQR} = Q_3 - Q_1}$$

h — kvantilning tartiblangan qatordagi (kasrli) o'rni; $[h]$ — h ning butun qismi; $p \in [0, 1]$ — tartib. IQR — o'rtadagi 50% kuzatuv egallagan oraliq uzunligi; u *barqaror*, ya'ni chetlashgan kuzatuvlarga sezgir emas.

Diqqat: darsliklarda kvartil hisoblashning kamida yettita turli konvensiyasi bor va ular kichik n da farqli natija beradi. Ushbu kursda *yuqoridagi* konvensiya ishlatiladi — R va Python shu tarzda hisoblaydi. Javobingiz bilan darslikdagi javob 0,05 ga farq qilsa, avval konvensiyani tekshiring.

T6 · Dispersiya (Variance)

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{bosh to'plam: } \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2)$$

$$\text{Hisoblash uchun qulay ekvivalent ko'rinish: } s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2 \right).$$

s^2 — tanlanma dispersiyasi; $x_i - \bar{x}$ — **chetlanish** (*Deviation*); $n-1$ — **erkinlik darajalari soni** (*Degrees of Freedom*); σ^2 , μ , N — bosh to'plam miqdorlari. O'lchov birligi — *asl birlikning kvadrati* (t/ga^2).

T7 · Standart og'ish (Standard Deviation)

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

s — kuzatuvlarning o'rtachadan tipik chetlanishi, *asl o'lchov birligida*. Shu sababli hisobotlarda dispersiya emas, standart og'ish keltiriladi.

T8 · Variatsiya koeffitsiyenti (Coefficient of Variation)

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \quad \text{yoki} \quad CV(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

CV — nisbiy tarqoqlik: standart og'ishning o'rtachaga nisbati. U o'lchov birligidan xoli, shuning uchun turli birliklardagi yoki turli darajadagi o'zgaruvchilarni taqqoslashga yaraydi. **Shart:** $\bar{x} > 0$ va o'zgaruvchi *nisbat shkalasida* bo'lishi kerak (tabiiy nolga ega). Masalan, Selsiy bo'yicha harorat uchun CV ma'nosiz.

T9 · Chetlashgan kuzatuv qoidasi ($1,5 \times IQR$)

$$\text{Pastki chegara} = Q_1 - 1,5 \times IQR, \quad \text{Yuqori chegara} = Q_3 + 1,5 \times IQR$$

Shu oraliqdan *tashqaridagi* har qanday x_i chetlashgan kuzatuv sifatida *belgilanadi*.

1,5 — konvensiya (Tukey, 1977), matematik teorema emas. Ayrim manbalarda $3 \times IQR$ “keskin chetlashgan kuzatuv” uchun ishlatiladi.

T10 · Beshlik xulosa (Five-number summary)

$$(x_{\min}, Q_1, \text{Med}, Q_3, x_{\max})$$

Taqsimotning markazi, tarqoqligi va assimetriyasini beshta son bilan ifodalaydi; quti diagrammasining to'liq asosi. Pirson qiyshilik koeffitsiyenti: $Sk = 3(\bar{x} - \text{Med})/s$ — musbat bo'lsa o'ngga, manfiy bo'lsa chapga qiyshiq.

7 To'liq hisob-kitob: O'zbekiston, bug'doy, 2010–2018 ($n = 9$)**Namunaviy masala 1 · n toq**

Ma'lumot (t/ga, manba: FAOSTAT / Our World in Data): 2010: 4,600 · 2011: 4,556 · 2012: 4,710 · 2013: 4,739 · 2014: 4,782 · 2015: 4,818 · 2016: 4,802 · 2017: 4,316 · 2018: 4,126.

1-qadam. Tartiblash.

$$4,126 \ 4,316 \ 4,556 \ 4,600 \ \mathbf{4,710} \ 4,739 \ 4,782 \ 4,802 \ 4,818$$

2-qadam. O'rtacha. $\sum x_i = 41,449 \Rightarrow \bar{x} = \frac{41,449}{9} = 4,6054 \approx 4,605$ t/ga.

3-qadam. Median. $n = 9$ toq $\Rightarrow$ o'rni $\frac{9+1}{2} = 5 \Rightarrow \text{Med} = x_{(5)} = 4,710$ t/ga.

4-qadam. Kvartillar (T5). $Q_1: h = 1 + 8 \cdot 0,25 = 3 \Rightarrow Q_1 = x_{(3)} = 4,556; \quad Q_3: h = 1 + 8 \cdot 0,75 = 7 \Rightarrow Q_3 = x_{(7)} = 4,782.$

$$IQR = 4,782 - 4,556 = 0,226 \quad \text{t/ga}$$

5-qadam. Kenglik. $R = 4,818 - 4,126 = 0,692$ t/ga.

6-qadam. Chetlanishlar jadvali.

Yil	x_i	$d_i = x_i - \bar{x}$	d_i^2
2010	4,600	−0,005	0,0000
2011	4,556	−0,049	0,0024
2012	4,710	+0,105	0,0110
2013	4,739	+0,134	0,0179
2014	4,782	+0,177	0,0313
2015	4,818	+0,213	0,0452
2016	4,802	+0,197	0,0387
2017	4,316	−0,289	0,0836
2018	4,126	−0,479	0,2296
Yig'indi	41,449	≈ 0,000	0,4599

7-qadam. Dispersiya va standart og'ish.

$$s^2 = \frac{0,4599}{9-1} = \frac{0,4599}{8} = 0,0575, \quad s = \sqrt{0,0575} = 0,240 \text{ t/ga}$$

Tekshirish (T6 ning ikkinchi ko'rinishi bilan, Python da hisoblangan): $\sum x_i^2 = 191,350941$, $(191,350941 - 9 \cdot 4,6054^2)/8 = 0,0575$ — mos tushdi.

8-qadam. Variatsiya koeffitsiyenti.

$$CV = \frac{0,240}{4,605} = 0,052 = 5,2\%$$

9-qadam. Chetlashgan kuzatuvlar (T9).

$$Q_1 - 1,5 \cdot 0,226 = 4,556 - 0,339 = 4,217; \quad Q_3 + 1,5 \cdot 0,226 = 4,782 + 0,339 = 5,121$$

$4,126 < 4,217 \Rightarrow$ **2018-yil belgilanadi.** Bu qurg'oqchilik yili edi — qiymat *haqiqiy*, xato emas.

10-qadam. Beshlik xulosa va shakl.

$$(4,126; 4,556; 4,710; 4,782; 4,818)$$

$\bar{x} = 4,605 < \text{Med} = 4,710 \Rightarrow$ taqsimot **chapga qiyshiq**; sababi — 2017–2018-yillardagi past qiymatlar o'rtachani pastga tortadi.

Namunaviy masala 2 · n juft: median (2011–2018, n = 8)

2010-yilni chiqarib tashlaymiz. Tartiblangan qator:

$$4,126 \quad 4,316 \quad 4,556 \quad \underline{4,710 \quad 4,739} \quad 4,782 \quad 4,802 \quad 4,818$$

4- va 5-o'rin

$n = 8$ juft $\Rightarrow$ T2 ning ikkinchi holati, $\frac{n}{2} = 4$ va $\frac{n}{2} + 1 = 5$:

$$\text{Med} = \frac{x_{(4)} + x_{(5)}}{2} = \frac{4,710 + 4,739}{2} = \frac{9,449}{2} = 4,7245 \text{ t/ga}$$

E'tibor bering: 4,7245 ma'lumot to'plamida *umuman uchramaydi* — juft n da median odatda kuzatilmagan son bo'ladi. Bu xato emas, ta'rifning tabiiy natijasi.

Qo'shimcha (Python/numpy bilan hisoblangan, T5 konvensiyasi): $\bar{x} = 4,6061$; $Q_1 = 4,496$; $Q_3 = 4,787$; $\text{IQR} = 0,291$; $s = 0,256$. Bitta kuzatuvni olib tashlash medianani 4,710 $\rightarrow$ 4,7245 ga (juda oz), IQR ni esa 0,226 $\rightarrow$ 0,291 ga (sezilarli) o'zgartirdi — kichik n da kvartillar beqaror.

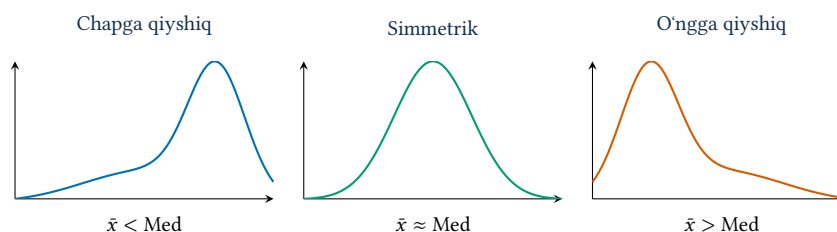
Namunaviy masala 3 · Barqarorlik testi

2015-yilgi 4,818 qiymatini 12,0 ga o'zgartiramiz (masalan, o'lchov birligi xato kiritildi). Natija:

	Asl	Xato bilan	O'zgarish
O'rtacha	4,605	5,403	$\Delta\bar{x} = +0,798$
Median	4,710	4,710	$\Delta\text{Med} = 0,000$

Barqarorlik (Robustness) — ko'rsatkichning chetlashgan kuzatuvlarga sezgirliги past bo'lishi. Median va IQR barqaror; o'rtacha, kenglik va standart og'ish barqaror emas.

8 Taqsimot shakli



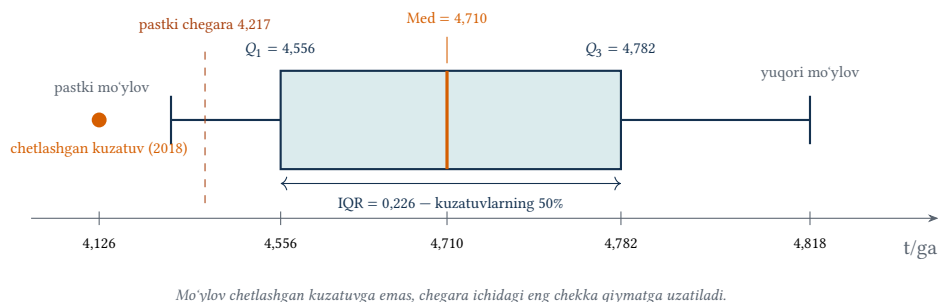
3-rasm. Uchta asosiy shakl. “Qiyshqlik” yo'nalishi *uzun dum* qayerga cho'zilganiga qarab aytiladi, cho'qqi qayerdaligiga emas.

Qiyshqlik qoidasi — bu tendensiya, qonun emas

$\bar{x} < \text{Med} \Rightarrow$ chapga qiyshiq degan qoida *ko'pincha* ishlaydi, ammo uni buzadigan sun'iy va real misollar mavjud (masalan, diskret yoki ko'p cho'qqili taqsimotlarda). Shakl haqidagi yakuniy xulosa *gistogrammaga* qarab chiqariladi.

Modallik. Ikki choʻqqili (bimodal) taqsimot koʻpincha maʼlumotda *ikkita turli guruh* aralashganini bildiradi. Oʻzbekiston bugʻdoy hosildorligining 1992–2018-yillardagi gistogrammasi aynan ikki choʻqqili: 2000-yilgacha past rejim va 2005-yildan keyingi yuqori rejim. Bu holda yagona “oʻrtacha” hech bir yilni tavsiflamaydi.

9 Quti diagrammasi anatomiyasi

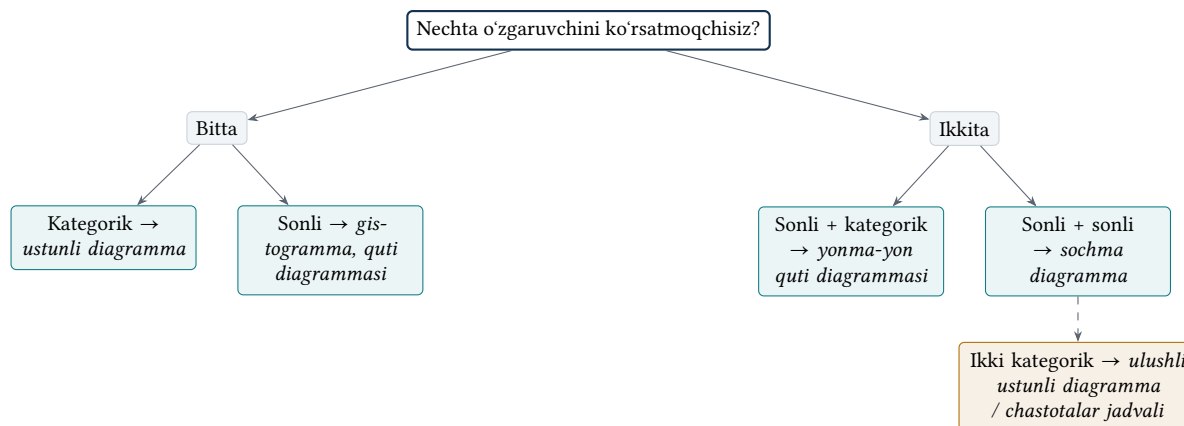


4-rasm. Quti diagrammasining anatomiyasi; maʼlumot — 1-namunaviy masaladan. Quti = Q_1 dan Q_3 gacha; ichidagi chiziq = median; moʻylovlar = $1,5 \times \text{IQR}$ chegarasi ichidagi eng chekka kuzatuvlar; alohida nuqtalar = belgilangan chetlashgan kuzatuvlar.

“Chetlashgan kuzatuv” ≠ “xato”

$1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi *diqqatni tortadi*, hukm chiqarmaydi. 2018-yil qurgʻochilik yili edi — bu haqiqiy iqtisodiy hodisa. Uni “tozalash” bahonasida oʻchirish maʼlumotni buzish va tadqiqot etikasini buzish hisoblanadi. Har doim *nima uchun* deb soʻrang va qarorni hisobotda asoslang.

10 Grafik tanlash



5-rasm. Grafik tanlash daraxti. Asosiy qoida: grafik turini *oʻzgaruvchi turi* belgilaydi, chiroyliligi emas.

Chalgʻituvchi grafikning uchta klassik hiylasi. (i) *Kesilgan y oʻqi* — ustunli diagrammada y noldan boshlanmasa, kichik farq katta koʻrinadi. (ii) *Notoʻgʻri agregatsiya* — guruhlarini birlashtirib teskari xulosa olish (Simpson paradoksi, 13-hafta). (iii) *Ikkita y oʻqi* — masshtabni tanlab istalgan “bogʻliqlik” ni yasash mumkin.

11 Xulosa jadvallari

Markaz o'lchovi	Qachon ishlatiladi	Qachon ishlatilmaydi
O'rtacha ($\bar{x}$)	Sonli, taqsimot simmetrik; keyingi statistik hisoblar uchun asos (t -test, regressiya)	Kuchli qiyshiq taqsimotda; chetlashgan kuzatuv borligida; kategorik o'zgaruvchida
Median	Sonli, taqsimot qiyshiq; daromad, narx, kutish vaqti; chetlashgan kuzatuv borligida	Faqat median berilsa, tarqoqlik va shakl yo'qoladi; nominal o'zgaruvchida
Moda	Kategorik o'zgaruvchi (yagona ma'noli tanlov); "eng tipik" qiymat kerak bo'lganda	Uzluksiz o'zgaruvchida (deyarli har bir qiymat bir marta uchraydi)

3-jadval. Qaysi markaz o'lchovi qachon.

Tarqoqlik o'lchovi	Birligi	Barqarormi?	Qachon afzal
Kenglik R	asl birlik	yo'q	Juda tez dastlabki baho; sifat nazoratida chegaralar
IQR	asl birlik	ha	Qiyshiq taqsimot; chetlashgan kuzatuv bor; median bilan birga
Dispersiya s^2	birlik ²	yo'q	Nazariy hisoblar (dispersiyalar qo'shiladi), ANOVA
Standart og'ish s	asl birlik	yo'q	Simmetrik taqsimot; o'rtacha bilan birga hisobotda
CV	birligi yo'q	yo'q	Turli birlik yoki turli darajadagi guruhlarini taqqoslash

4-jadval. Qaysi tarqoqlik o'lchovi qachon.

O'zgaruvchi(lar)	Grafik	Nimani ko'rsatadi
Bitta kategorik	Ustunli diagramma	Kategoriyalar chastotasi yoki ulushi
Bitta sonli	Gistogramma	Shakl, cho'qqilar, bo'shliqlar, butun taqsimot
Bitta sonli	Quti diagrammasi	Beshlik xulosa, chetlashgan kuzatuvlar
Sonli + kategorik	Yonma-yon quti diagrammalari	Guruhlar markazi va tarqoqligini taqqoslash
Sonli + sonli	Sochma diagramma	Bog'lanish shakli, yo'nalishi, kuchi
Sonli + vaqt	Chiziqli grafik	Trend, mavsumiylik, uzilishlar
Ikki kategorik	Ulushli ustunli diagramma	Shartli taqsimotlar farqi

5-jadval. Qaysi grafik qaysi o'zgaruvchi turi uchun.

12 Shartlar va cheklovlar

Tavsifiy statistika nima qila oladi va nima qila olmaydi

Qila oladi:

- Qo'lingizdagi *aynan shu* ma'lumot to'plamini bir necha son va grafik bilan ixcham tavsiflash.
- Shaklni, chetlashgan kuzatuvlarni, bo'shliqlarni va guruhlar farqini ko'rsatish.
- Keyingi tahlil uchun gipoteza tug'dirish va usul tanlashga yordam berish.

Qila olmaydi (va bu jiddiy):

- *Bosh to'plam* haqida xulosa chiqarish. "Bu tanlanmada $\bar{x} = 4,605$ " $\neq$ "bosh to'plamda $\mu = 4,605$ ". Buning uchun 7–11-haftalardagi xulosa chiqarish apparati kerak.
- *Sababiyatni* isbotlash. Kuzatuv ma'lumotida chalg'ituvchi omil har doim mumkin.
- *Kelajakni* bashorat qilish. Tavsif – o'tmish haqida.
- *Yomon ma'lumotni* tuzatish. Siljigan tanlanmadan hisoblangan ideal $\bar{x}$ ham siljigan bo'lib qoladi.

Har bir ko'rsatkichning o'z sharti bor: $\bar{x}$ va s — sonli o'zgaruvchi, intervalli/nisbat shkalasi; CV — nisbat shkalasi va $\bar{x} > 0$; moda — har qanday shkala; $1,5 \times \text{IQR}$ qoidasi — taxminan bir cho'qqili taqsimot uchun mo'ljallangan (kuchli bimodal ma'lumotda u ko'p yoki hech qanday nuqtani belgilamasligi mumkin).

Yo'qolgan qiymatlar. Kursning asosiy ma'lumot to'plamida yo'qolgan qiymat yo'q, ammo real ishda ular deyarli har doim bo'ladi. Yo'qolgan qiymatni indamay tashlab yuborish — *qaror*, va u siljish keltirib chiqarishi mumkin. Uni hisobotda oshkor qiling.

13 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun aynan noto'g'ri
"O'rtacha — eng yaxshi markaz o'lchovi."	O'rtacha barcha qiymatlarni teng vaznlaydi, shuning uchun bitta juda katta qiymat uni tortib ketadi. 9 ta ishchi 5 mln, direktor 100 mln olsa: $\bar{x} = 14,5$ mln, $\text{Med} = 5$ mln — 10 kishidan 9 tasi "o'rtacha"dan kam oladi.
"Chetlashgan kuzatuvni o'chirish kerak."	$1,5 \times \text{IQR}$ — konvensional <i>belgilash</i> qoidasi, xatolik testi emas. 2018-yil (4,126) qurg'oqchilik natijasi: bu haqiqiy hodisa. O'chirish tahlil obyektni yo'qotadi.
"Katta tanlanma har doim yaxshiroq."	n ni oshirish <i>tasodifiy</i> xatoni kamaytiradi, <i>sistemali siljishni</i> emas. <i>Literary Digest</i> : 2,4 mln javob va noto'g'ri bashorat.
"Son bilan yozilgan — demak sonli o'zgaruvchi."	Pochta indeksi va telefon raqami — nominal yorliqlar; ular ustida arifmetik amallar ma'noga ega emas. O'lchov <i>shkalasi</i> yozuv shaklidan muhimroq.
"s katta — demak ma'lumot yomon."	s — tabiiy xilma-xillik o'lchovi, sifat bahosi emas. Yuqori s mazmunli topilma bo'lishi mumkin (masalan, daromad tengsizligi).
" $n - 1$ — shunchaki tuzatish koeffitsiyenti."	$\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ sharti bitta erkinlik darajasini yo'qotadi: $n - 1$ ta chetlanish ma'lum bo'lsa, oxirigisi avtomatik aniqlanadi. $n - 1$ ga bo'lish s^2 ni σ^2 uchun <i>siljimagan</i> baholovchi qiladi (9-haftada isbotlanadi).
"Bog'lanish ko'rinyapti — demak sabab topildi."	Kuzatuv ma'lumotida chalg'ituvchi omil har doim mumkin. Faqat <i>tasodifiy tayinlash</i> Z ni X dan uzadi.
"Hosildorlik yuqori — demak hosil ko'p."	Qozog'istonda hosildorlik mintaqada eng past ($\bar{x} = 1,027$ t/ga), ammo u eng yirik bug'doy <i>eksportchisi</i> : t/ga $\neq$ tonna. Ko'rsatkich <i>nimani</i> o'lchayotganini har doim tekshiring.
"Median har doim qatordagi qiymat."	n juft bo'lsa median — o'rtadagi ikki qiymatning o'rtachasi va ma'lumotda uchramasligi mumkin (2-namunaviy masala: 4,7245).

14 Amaliy savollar

Har bir savol yonida Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan. Javoblar oxirgi sahifada.

1. (Eslab qolish · 1) Ma'lumot jadvalida satr va ustun nimani anglatadi? Hosildorlik ma'lumotida kuzatuv birligi nima?

2. **(Tushunish · 2)** Quyidagi o'zgaruvchilarni tasniflang (sonli uzluksiz / sonli diskret / nominal / tartibli): (a) imtihon bali 0–100; (b) talaba yashaydigan viloyat; (c) oiladagi avtomobillar soni; (d) kredit reytingi A, B, C, D; (e) bankdagi kutish vaqti; (f) telefon raqami.
3. **(Qo'llash · 3)** Beshta qiymat berilgan: 2; 4; 4; 6; 9. $\bar{x}$, Med, Mod, R va s ni hisoblang.
4. **(Qo'llash · 3)** O'zbekiston bug'doyi 2010–2018 uchun beshlik xulosani yozing va $1,5 \times \text{IQR}$ chegaralarini hisoblab, qaysi yil(lar) belgilanishini ko'rsating.
5. **(Tahlil · 4)** Bir mamlakatda $\bar{x} = 1,027$, $s = 0,260$; boshqasida $\bar{x} = 2,235$, $s = 0,277$. Qaysi biri nisbatan beqarorroq? Qaysi ko'rsatkich bilan javob berasiz va nega?
6. **(Tahlil · 4)** Film byudjetlari uchun $\bar{x} = 35,8$ mln \$, Med = 22,0 mln \$, $s = 37,4$. Taqsimot shakli qanday? Pirson qiyshilik koeffitsiyentini hisoblang. Hisobotda qaysi markaz o'lchovini berasiz?
7. **(Baholash · 5)** Bir kompaniya reklamada "xodimlarimizning o'rtacha ish haqi 14,5 mln so'm" deb yozdi. Raqam matematik jihatdan to'g'ri. Nima uchun bu baribir chalg'ituvchi? Qanday tuzatasiz?
8. **(Yaratish · 6)** Sizga "Toshkentda ijara narxi oshdimi?" degan savol berildi. (a) Kuzatuv birligini, (b) kamida uchta o'zgaruvchini va ularning turini, (c) tanlab olish usulini, (d) siljish xavfini va (e) hisobotda beradigan uchta ko'rsatkichni yozing.

15 1-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ta'rif
Bosh to'plam	Population	N	Tadqiqot savoli tegishli bo'lgan barcha birliklar.
Tanlanma	Sample	n	Bosh to'plamdan olingan qism.
Kuzatuv birligi	Observational unit	—	Haqida ma'lumot to'planadigan obyekt; bitta satr.
O'zgaruvchi	Variable	X	Birliklar bo'yicha o'lchanadigan xususiyat; bitta ustun.
Kuzatuv	Observation	x_i	Bitta birlik uchun qiymatlar to'plami.
Sonli o'zgaruvchi	Numerical variable	—	Arifmetik amallar ma'noli bo'lgan o'zgaruvchi.
Kategorik o'zgaruvchi	Categorical variable	—	Qiymatlari toifalar bo'lgan o'zgaruvchi.
Uzluksiz	Continuous	—	Har qanday oraliq qiymatni qabul qila oladi.
Diskret	Discrete	—	Sanaladigan, alohida qiymatlar.
Nominal	Nominal	—	Tabiiy tartibi yo'q toifalar.
Tartibli	Ordinal	—	Tartiblangan, ammo oralig'i notekis toifalar.
Parametr	Parameter	μ, σ, p	Bosh to'plamning sonli xarakteristikasi; odatda norma'lum.
Statistika	Statistic	$\bar{x}, s, \hat{p}$	Tanlanmadan hisoblangan son.
Kuzatuv tadqiqoti	Observational study	—	Tadqiqotchi tayinlamaydi, faqat kuzatadi.
Ekspiriment	Experiment	—	Ta'sir tasodifiy tayinlanadi.
Tasodifiy tayinlash	Random assignment	—	Ta'sirni birliklarga tasodifan berish; sababiyat asosi.
Oddiy tasodifiy tanlanma	Simple random sample	SRS	Har bir birlik teng ehtimol bilan tanlanadi.
Qatlamli tanlanma	Stratified sample	—	Har bir bir jinsli qatlamdan alohida tanlash.
Klasterli tanlanma	Cluster sample	—	Butun guruhlarini tasodifiy tanlash.
Sistemali tanlanma	Systematic sample	k	Har k -birlikni tanlash.
Tanlanma siljishi	Sampling bias	—	Tanlanmaning sistemali ravishda noto'g'ri aks ettirishi.
Javob bermaslik siljishi	Non-response bias	—	Javob berganlar bermaganlardan farq qilishi.
Omon qolganlar siljishi	Survivorship bias	—	Faqat "tirik qolgan" obyektlarni ko'rish.
Chalg'ituvchi omil	Confounder	Z	Ham X ga, ham Y ga ta'sir qiluvchi uchinchi o'zgaruvchi.
O'rtacha arifmetik	Mean	$\bar{x}, \mu$	Qiymatlar yig'indisining birliklar soniga nisbati.
Median	Median	Med	Tartiblangan qatorning o'rtasidagi qiymat.
Moda	Mode	Mod	Eng ko'p uchraydigan qiymat.
Chetlanish	Deviation	d_i	$x_i - \bar{x}$; yig'indisi doim nolga teng.
Kenglik	Range	R	$x_{\max} - x_{\min}$.
Kvartil	Quartile	Q_1, Q_3	Ma'lumotni 25% va 75% da bo'luvchi qiymatlar.
Kvartillararo kenglik	Interquartile range	IQR	$Q_3 - Q_1$; o'rtadagi 50% egallagan oraliq.
Dispersiya	Variance	s^2, σ^2	Chetlanishlar kvadratining o'rtachasi.
Erkinlik darajalari	Degrees of freedom	$n - 1$	Erkin o'zgara oladigan chetlanishlar soni.
Standart og'ish	Standard deviation	s, σ	Dispersiyaning kvadrat ildizi; asl birlikda.
Variatsiya koeffitsiyenti	Coefficient of variation	CV	$s/\bar{x}$; nisbiy, birliksiz tarqoqlik.
Chetlashgan kuzatuv	Outlier	—	$1,5 \times \text{IQR}$ chegarasidan tashqaridagi qiymat.
Beshlik xulosa	Five-number summary	—	$(x_{\min}, Q_1, \text{Med}, Q_3, x_{\max})$.
Qiyshiqlik	Skewness	Sk	Taqsimot assimetriyasi; uzun dum yo'nalishi.
Modallik	Modality	—	Taqsimotdagi cho'qqilar soni.
Barqarorlik	Robustness	—	Chetlashgan kuzatuvlarga sezgirlikning pastligi.
Gistogramma	Histogram	—	Sonli o'zgaruvchi taqsimotining ustunli tasviri.
Quti diagrammasi	Boxplot	—	Beshlik xulosaning grafik tasviri.
Sochma diagramma	Scatterplot	—	Ikki sonli o'zgaruvchi bog'lanishi grafigi.
Ustunli diagramma	Bar chart	—	Kategoriyalar chastotasi grafigi.
Chastota	Frequency	f	Qiymat yoki toifa necha marta uchraganini ko'rsatuvchi son.
Tavsifiy statistika	Descriptive statistics	—	Mavjud ma'lumotni umumlashtirish.
Statistik xulosa	Statistical inference	—	Tanlanmadan bosh to'plamga o'tish.

Amaliy savollarga qisqa javoblar

Faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang

1. Satr — bitta kuzatuv birligi (barcha o'zgaruvchilar qiymatlari), ustun — bitta o'zgaruvchi. Hosildorlik ma'lumotida kuzatuv birligi — *bitta mamlakatning bitta yildagi holati* (masalan, "O'zbekiston, 2018"), shuning uchun $5 \text{ mamlakat} \times 27 \text{ yil} = 135 \text{ satr}$.
2. (a) sonli uzluksiz (amalda diskret qiymatlarda o'ljansa ham uzluksiz shkalada); (b) nominal; (c) sonli diskret; (d) tartibli; (e) sonli uzluksiz; (f) nominal — son bilan yozilgan yorliq, arifmetikasi ma'nosiz.
3. $\sum x_i = 25$, $n = 5 \Rightarrow \bar{x} = 5$. Tartiblangan: 2, 4, 4, 6, 9; n toq $\Rightarrow \text{Med} = x_{(3)} = 4$. $\text{Mod} = 4$. $R = 9 - 2 = 7$. Chetlanishlar: $-3, -1, -1, 1, 4$; kvadratlari: 9, 1, 1, 1, 16; $\sum d_i^2 = 28$; $s^2 = 28/4 = 7$; $s = \sqrt{7} \approx 2,65$.
4. Beshlik xulosa: (4,126; 4,556; 4,710; 4,782; 4,818). IQR = 0,226; chegaralar $4,556 - 0,339 = 4,217$ va $4,782 + 0,339 = 5,121$. $4,126 < 4,217 \Rightarrow$ faqat **2018-yil** belgilanadi. Boshqa hech bir yil chegaradan chiqmaydi.
5. Standart og'ishlar deyarli teng (0,260 va 0,277), ammo darajalar juda farq qiladi. Nisbiy taqqoslash uchun CV kerak: $0,260/1,027 = 25,3\%$ va $0,277/2,235 = 12,4\%$. Demak birinchi mamlakat (Qozog'iston) *nisbatan beqarorroq*, garchi uning s i kichikroq bo'lsa ham. Bu s va CV turli savollarga javob berishini ko'rsatadi.
6. $\bar{x} > \text{Med}$ ($35,8 > 22,0$) $\Rightarrow$ **o'ngga qiyshiq**; nisbat $35,8/22,0 = 1,63$. Pirson koeffitsiyenti: $3(35,8 - 22,0)/37,4 = 3 \cdot 13,8/37,4 = 1,107$ — musbat, o'ngga qiyshilikni tasdiqlaydi. Hisobotda *median* (22,0 mln \$) tipik filmni yaxshiroq tavsiflaydi; o'rtachani ham keltiring, chunki ikkalasining *farqi* shakl haqidagi ma'lumot.
7. Raqam to'g'ri, ammo *tanlangan*: kuchli o'ngga qiyshiq taqsimotda o'rtacha tipik xodimni tavsiflamaydi — 10 kishidan 9 tasi undan kam oladi. Median (5 mln) tipik qiymat. Tuzatish: median va beshlik xulosani birga bering yoki ish haqi taqsimotining gistogrammasini e'lon qiling; kamida n ni va tarqoqlikni ko'rsating.
8. Namunaviy javob. (a) Kuzatuv birligi — e'lon qilingan bitta ijara varianti (yoki bitta shartnoma). (b) O'zgaruvchilar: oylik ijara narxi (sonli uzluksiz); xonalar soni (sonli diskret); tuman (nominal); uy holati "yangi/o'rtacha/eski" (tartibli); e'lon sanasi (vaqt). (c) Tanlab olish: tumanlar bo'yicha *qatlamli* tasodifiy tanlanma — narx tumanga kuchli bog'liq. (d) Siljish xavflari: faqat bitta veb-saytdan olish (qulaylik siljishi); arzon uyjoyning onlayn e'lonlarga chiqmasligi; eski e'lonlarning o'chirilishi (omon qolganlar siljishi); e'londagi narx — *so'ralgan* narx, kelishilgan narx emas. (e) Hisobotda: median narx (taqsimot o'ngga qiyshiq bo'lishi kutiladi), IQR va n ; tuman bo'yicha yonma-yon quti diagrammalari. Sababiy tilni ishlatmang — bu kuzatuv ma'lumoti.

Ma'lumot manbalari. Hosildorlik: Ritchie, H., Rosado, P. & Roser, M. *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data (asosiy manba: FAOSTAT); fayl markaziy-osiyo-hosildorlik.csv. Film byudjetlari (2 467 film, 2000–2018): fayl kinolar-byudjet.csv. 10 xodimli kompaniya misoli — *o'quv maqsadida o'ylab topilgan misol*, real statistika emas.

Asosiy o'qish. IMS 2e, 1–2-boblar; Newbold, 1–2-boblar; Heumann, 2–3-boblar. To'liq ro'yxat: W01-oqish-royxati.